



CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL
ESCOLA POLITÉCNICA
ENGENHARIA DE SOFTWARE

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Práticas Profissionais de Desenvolvimento

ANO: 2026

SEMESTRE: 2

C/H: 80

PERÍODO: 2

TURNO: MATUTINO

TURMA: 2ESM

PROFESSOR(A): Leonel da Rocha

I EMENTA

Desenvolvimento de software utilizando a linguagem C/C++ ou C#. Estruturas de dados e algoritmos básicos. Práticas de programação modular e estruturada. Manipulação de arquivos e entrada/saída. Projetos práticos de desenvolvimento de software.

II OBJETIVOS

Capacitar os alunos a desenvolverem projetos utilizando a linguagem C/C++ ou C#, aplicando conceitos fundamentais da programação e boas práticas de desenvolvimento de software.

III COMPETÊNCIAS

Desenvolver soluções de software utilizando linguagens C/C++ ou C#. Analisar problemas computacionais e propor soluções estruturadas. Projetar e implementar programas modulares. Trabalhar de forma colaborativa em projetos de software. Aplicar metodologias ativas e práticas profissionais. Utilizar ferramentas de apoio ao desenvolvimento.

IV CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DISTRIBUIÇÃO

#	DATA	CONTEÚDO	CARGA HORÁRIA
1	03/08 (Seg)	Apresentação da disciplina, metodologia, critérios de avaliação e introdução ao desenvolvimento profissional de software.	2h
2	06/08 (Qui)	Configuração do ambiente de desenvolvimento (IDE), compilação, execução e Git/GitHub.	2h
3	10/08 (Seg)	Definição do projeto semestral, formação das equipes e levantamento dos requisitos.	2h
4	13/08 (Qui)	Estruturas de dados básicas, entrada e saída de dados aplicadas ao projeto.	2h
5	17/08 (Seg)	Estruturas condicionais e implementação das regras de negócio.	2h
6	20/08 (Qui)	Estruturas de repetição e validação de dados.	2h
7	24/08 (Seg)	Modularização utilizando funções e organização do código.	2h
8	27/08 (Qui)	Vetores, matrizes e organização das informações do projeto.	2h

9	31/08 (Seg)	Registros (struct/classes) e modelagem dos dados.	2h
10	03/09 (Qui)	Persistência de dados utilizando arquivos texto.	2h
—	07/09 (Seg)	Feriado Nacional – Independência do Brasil	—
11	10/09 (Qui)	Continuação do desenvolvimento do projeto.	2h
12	14/09 (Seg)	Testes iniciais e depuração do sistema.	2h
13	17/09 (Qui)	Boas práticas de programação e padronização do código.	2h
14	21/09 (Seg)	Revisão e integração dos módulos do projeto.	2h
15	24/09 (Qui)	Avaliação Prática – Entrega Parcial do Projeto	2h
16	28/09 (Seg)	Apresentação da primeira versão do projeto e devolutiva.	2h
17	01/10 (Qui)	Planejamento da segunda etapa do projeto e melhorias propostas.	2h
18	05/10 (Seg)	Implementação de novas funcionalidades.	2h
19	08/10 (Qui)	Manipulação avançada de arquivos e organização dos dados.	2h
—	12/10 (Seg)	Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida	—
—	15/10 (Qui)	Recesso – Dia do Professor	—
20	19/10 (Seg)	Tratamento de erros, validação de entradas e depuração.	2h
21	22/10 (Qui)	Refatoração e melhoria da qualidade do código.	2h
22	26/10 (Seg)	Documentação técnica do sistema (README, manual e comentários).	2h
23	29/10 (Qui)	Testes funcionais e integração dos módulos.	2h
—	02/11 (Seg)	Feriado Nacional – Finados	—
24	05/11 (Qui)	Utilização do Git para versionamento e trabalho colaborativo.	2h
25	09/11 (Seg)	Finalização das funcionalidades do sistema.	2h
26	12/11 (Qui)	Testes finais, correções e validação.	2h
27	16/11 (Seg)	Preparação da apresentação técnica do projeto.	2h
28	17/11 (Qui)	Revisão geral e orientação final dos grupos.	2h
—	20/11	Feriado Nacional – Dia da Consciência Negra	—
29	23/11 (Seg)	Apresentação dos Projetos – Turma 1	2h
30	26/11 (Qui)	Apresentação dos Projetos – Turma 2	2h
31	30/11 (Seg)	Seminário: desafios enfrentados e soluções adotadas.	2h

32	03/12 (Qui)	Encerramento da disciplina, feedback geral e perspectivas para disciplinas futuras.	2h
V ATIVIDADE DISCENTE SUPERVISIONADA - ADS			
DATA	ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	
1º Bimestre	Participação das orientações e desenvolvimento do Projeto	8	
2º Bimestre	Participação das orientações e desenvolvimento do Projeto	8	
VI METODOLOGIA DE ENSINO			
Desenvolvimento de atividade prática em grupos; Estudos de Caso; Metodologias Ativas (Sala de aula Invertida, Aprendizagem Baseada em Problemas, aprendizagem baseada em projeto).			
VII ATIVIDADES DISCENTES			
- Desenvolvimento de projetos em grupo - Participação em sessões de orientação - Apresentações parciais e finais dos projetos - Registro do progresso por meio de diários de bordo ou relatórios técnicos - Interação com ferramentas de controle de versão (ex: Git)			
VIII PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO			
Atividades práticas			
Apresentação parciais e finais dos projetos			
DATA	IX INSTRUMENTO	VALOR	
15/04	Trabalhos e Atividades Práticas	2	
22/04	Apresentação oral do projeto e questionamento	8	
17/06	Trabalhos e Atividades Práticas	2	
24/06	Apresentação oral do projeto e questionamento	8	
X BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. C: Como Programar. 6ª ed. Pearson, 2016.			
STRAOUSTROPP, B. A Linguagem de Programação C++. Addison Wesley, 2013.			
KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. A Linguagem de Programação C. Prentice Hall, 1988.			
XI BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			
ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C. Cengage Learning, 2008.			
SOUZA, Osni Moura Ribeiro de. Algoritmos e lógica de programação. Érica, 2016.			
SANTOS, Welington Santos dos. Estruturas de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementação em Java e C/C++. LTC, 2020.			
VALGRIND: https://valgrind.org/ (ferramenta para análise de memória em C/C++)			
XII SUGESTÕES DE LEITURA			
https://www.learn-c.org/ (tutorial interativo)			
https://cplusplus.com/ (documentação oficial)			
https://github.com/exercism/c (exercícios guiados com feedback)			
https://visualgo.net/ (visualização de estruturas de dados)			
https://replit.com/~ (ambiente de codificação online em C)			